

Note P4 — hors-programme

Le pont vers L4 : une branche gappée à deux paramètres liés, démultiplication cinétique à
fenêtre d'inertie

Formulation finale du programme à gap gyroscopique comme observable de L4 à — état mesuré,
contraintes, critère binaire

Programme hors 2027 — canal séparé
Collaboration P. Portemann / assistant — corpus histoire-des-sciences.eu

3 août 2027 — version unique

Résumé

Cette note clôt le programme hors-programme à gap gyroscopique comme observable de L4 à ouvert par la note de cadrage, en formulant le pont P4 sur des bases entièrement mesurées. Le corpus accumulé (D1–D4, P1–P3 et leurs addenda) établit : une branche gappée $\omega^2 = \omega_0^2 + \beta^2 k^4$ portée par le composite ligne+tube, avec un **gap universel** $\omega_0 \approx 0,62$ insensible à l'inertie du milieu ($m \in [5, 20]$, deux amplitudes), une démultiplication de pente d'origine **cinétique** (P2bis : aucune tension statique propre), plate à bas k et **confinée à une fenêtre d'inertie intermédiaire à k élevé** ($m \in [8, 10]$ à k_3 , robuste au facteur 2 d'amplitude), et l'**exclusion des lois de masse ajoutée simples**. Le pont à reproduire côté L4 n'est donc pas à une corde à ni à un gap nu à, mais une branche gappée dont gap et pente dérivent d'une **circulation effective unique** (deux nombres liés), avec une réponse gyroscopique modifiée par le milieu selon une fenêtre de cohésion inertielle. Critère de réussite binaire, aligné sur la discipline du Programme 2027 sans jamais s'y mélanger : d'ici fin 2027, soit le corpus L4 produit une telle branche avec ses propres ingrédients, soit le pont est déclaré fermé.

1 Statut et chaîne documentaire

Hors Programme 2027, canal séparé. Aucune rétro-injection dans la chaîne L1/C12.1 ; le Programme 2027 garde ses canaux fermés et son verdict binaire propre (mesure 0,5 mT, fin 2027). Le présent programme suit la méthode exploratoire libre, gelée lorsque les approches sont verrouillées : P4 est ce gel.

Corpus sur lequel le pont est construit (versions conservées, les addenda prévalent là où ils diffèrent) :

- D1+D2 (pdf [efdbbc4b50bb](#)) — découplage ligne/tube, premiers composite ;
- D3 (pdf [96201350f360d1be](#)) — dispersion par modes d'anneau, ancrage sans effet sur $\omega(k)$;
- D4 (pdf [b635291bf745d2e7](#)) — paire contra-rotative : pas de régime de corde, instabilité de Crow reproduite (contrôle positif) ;
- cadrage (pdf [1eb1637b4ec52d62](#)) — programme P1–P4 ;
- P1–P2 (pdf [b1cb3bee8bba9379](#)) — banc calibré Kelvin ($\xi_{\text{eff}} \approx 0,3$), branche gappée $\omega_0 \approx 0,45$, $\beta \approx 11$ ($\times 20$ Kelvin) ;
- P2bis (pdf [a5849553e5424b58](#)) — rigidité statique : écart β cinétique, non énergétique ;
- P3 (pdf [91dcc0545aa25859](#)) — loi de démultiplication ; **addendum** (pdf [c2042a8342e844e8](#))
 - rétractation du maximum à k_2 , fenêtre inertielle confirmée à k_3 .

2 État mesuré — ce qui est établi

Propriété	Preuve
Branche gappée $\omega^2 = \omega_0^2 + \beta^2 k^4$	Ajustement P1–P2 sur trois modes d’anneau ; structure imposée par la première ordre en temps de la dynamique de ligne (D1–D4).
Gap universel $\omega_0 \approx 0,62 \pm 0,02$	Sept masses ($m = 5, 8, 10, 12, 16, 20$ + chaîne publiée), deux amplitudes (0,15 et 0,3) ; propriété la plus robuste du corpus.
Pente démultipliée, origine cinétique	$\beta \approx 7,6 \times$ la ligne vide calibrée ; aucune tension statique propre (P2bis : T incrémentale d’ordre Kelvin, seuil de découplage E_{dec} croissant avec m).
Démultiplication plate à bas k	$D_2 \approx 1,6$ –2 sans structure en masse, $m \in [5, 16]$ (addendum P3).
Fenêtre inertielle à k élevé	Branche haute $D_3 \approx 7$ –8 à $m = 8$, robuste en amplitude ; dédoublement spectral à $m = 10$; absente à $m = 5$ et $m \geq 12$.
Lois de masse ajoutée simples exclues	Signe opposé (rigidification, pas ralentissement) et non-monotonie (P3, addendum).

B3-FAIL — ce que le corpus a perdu en route

Publiés dans leurs notes et rappelés ici pour que le pont ne s’appuie que sur du solide : séries brutes $m = 8$ perdues puis re-mesurées (addendum) ; $m = 3$ exclu (dérive) ; pseudo-fondamental hybride 0,5–0,8 écarté du corpus D3 ; méthode des rails abandonnée (contaminée) ; maximum à k_2 rétracté (mélange d’amplitudes) ; fits mono-composantes non fiables à k_3 (extraction par bande FFT). Chaque défaut a déplacé la formulation, jamais été masqué.

3 Le pont

Le pont — formulation finale

Formulation finale (figée). Ce que L4 doit produire pour que le pont tienne :

1. une **branche gappée** $\omega^2(k) = \omega_0^2 + \beta^2 k^4$ dont ω_0 et β dérivent d’un **seul paramètre physique** — la circulation effective κ_{eff} du corpus — (deux nombres liés, pas deux paramètres libres) ;
2. dont le gap est **insensible à l’inertie du milieu traversé**, et dont la pente est démultipliée de façon **cinétique** (sans tension propre), **plate à bas k** et **confinée à une fenêtre d’inertie intermédiaire à k élevé** — la signature d’une cohésion à verrouillage de phase, non d’un chargement en masse ;
3. avec **exclusion des lois de masse ajoutée simples** : toute théorie candidate dont la démultiplication est monotone en inertie est réfutée par le corpus.

Critère binaire (fin 2027). Soit le corpus L4, avec ses propres ingrédients et sans paramètre ajusté sur nos mesures, produit une branche satisfaisant (1)–(3) — le pont est ouvert, et le gap gyroscopique devient observable candidate de L4 ; soit il n’y parvient pas — le pont est fermé, et le corpus hors-programme est archivé comme falsification complète, publiée avec le même soin (B3-FAIL).

4 Motivation, pas postulat

Chaque contrainte du pont est le résidu d’une mesure qui aurait pu la tuer : le gap aurait pu varier avec m (il ne varie pas) ; la démultiplication aurait pu être une tension (P2bis : non) ou une masse ajoutée (P3 : non) ou monotone (addendum : non) ; la fenêtre aurait pu être un artefact de résolution (test discriminant : non à k_3). Le pont n’est donc pas postulé : il est ce qui reste debout. La seule question laissée ouverte — la dépendance en amplitude de $\omega(k_2)$ à $m \geq 8$ — est admise comme telle et hors contrainte.

Discipline et frontières

Le Programme 2027 reste fermé sur ses canaux : aucun ingrédient hors-programme n’entre dans la chaîne L1/C12.1, aucun résultat du présent corpus ne modifie le jalon n°39 ni le verdict sur la mesure 0,5 mT. Les actes d’auteur (dépôts cercle 3, A4/A5, sept-bandes, engagement expérimental) restent à P. Portemann. Le présent canal se referme comme il s’est ouvert : par une formulation falsifiable, datée, publiée — fermer, ne pas ajouter.

5 Clôture du programme

Le programme à gap gyroscopique comme observable de L4 est clos : D1–D4 ont fermé la branche à ingrédients externes dans GP ; P1–P3 ont caractérisé le composite ; P4 fige le pont. Verdict attendu fin 2027, en parallèle et sans mélange avec celui du Programme 2027.